

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Datas: 12/08/25 e 13/08/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1ºAno****Assuntos: Ramificações em Compostos Orgânicos, Cálculo Estequiométrico com Rendimento, Cálculo Estequiométrico com Pureza, Propriedades da Tabela Periódica e Ligações Químicas.***Reagente em Excesso*

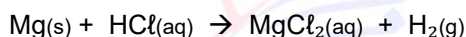
1) Para a reação:



Sabendo que 10 mol de A reagem com 40 mol de B, responda ao que se pede:

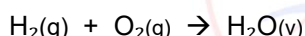
- O nome do reagente em excesso. Justifique.
- Qual a quantidade, em mol, de reagente que sobra sem reagir ao final da reação, ou seja, o reagente em excesso? Justifique.
- Quantos mol de C são obtidos? Justifique.

2) Durante uma aula prática, os alunos realizaram a reação entre magnésio metálico e ácido clorídrico, resultando na liberação de gás hidrogênio, conforme reação:



Utilizaram-se 12,0 g de magnésio (Mg) e 15,0 g de ácido clorídrico (HCl), de acordo com a reação: Dados: Mg = 24 g/mol ; H = 1 g/mol e Cl = 35,5 g/mol

- Escreva a fórmula do reagente que está em excesso.
- Calcule a massa de gás hidrogênio (H₂) formada ao final da reação.

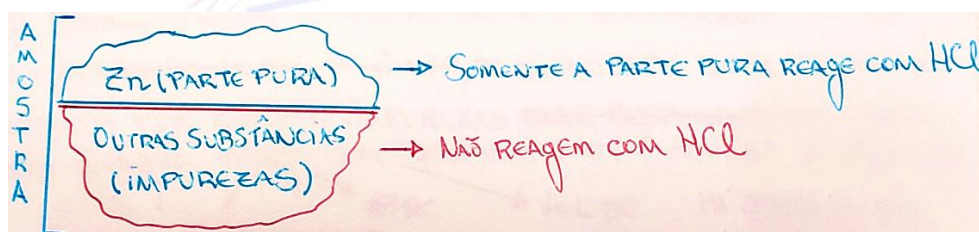
3) Em um experimento, uma amostra gasosa contendo 84,0 L de hidrogênio (H₂) foi misturada a 64,0 L de oxigênio (O₂), ambos nas CNTP (1 atm e 0°C). Os gases reagiram para formar vapor de água, segundo a reação:

- Qual é a fórmula do reagente que está em excesso. Justifique.
- Calcule a massa, em gramas, de vapor de água formado ao final da reação.

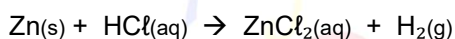
Dados: H = 1,0 g/mol ; O = 16,0 g/mol e 1 mol de gás nas CNTP ocupa 22,4 L.

Pureza de Reagente

1) Uma amostra de zinco (Zn) contaminada com impurezas é colocada em contato com ácido clorídrico (HCl). Sabe-se que apenas a parte pura, ou seja, o Zn tem o comportamento:

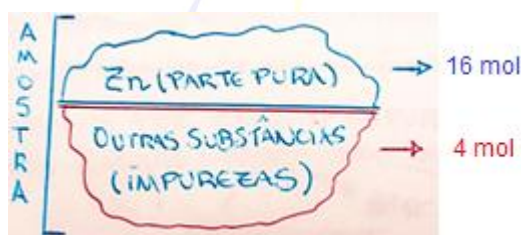


Reação da parte pura com o HCl:



- Escreva a definição de parte pura da amostra.
- Produza um texto em que haja a explicação do que é a parte impura da amostra.

2) Analise a figura que representa uma amostra de zinco (Zn) com impurezas:



- Qual a quantidade total, em mol, de espécies químicas na amostra? Justifique.
- Determine a participação, em porcentagem, da parte pura. Justifique.
- Calcule quantos mol de HCl são necessários para consumir toda parte pura da amostra. Justifique.

3) Uma amostra sólida de carbonato de cálcio contendo impurezas foi colocada para reagir com ácido clorídrico (HCl), liberando dióxido de carbono (CO₂), conforme reação:



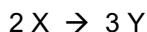
Sabe-se que inicialmente há 300 g da amostra e a sua pureza é de 10% faça o que se pede:

- Calcule a massa, em gramas, do produto gasoso obtido. Justifique
- Quantas gramas de impurezas estão presentes na amostra? Justifique.

Dados da questão: CaCO₃ = 100,0 g/mol ; HCl = 36,5 g/mol ; CaCl₂ = 111,0 g/mol ; CO₂ = 44,0 g/mol e H₂O = 18,0 g/mol.

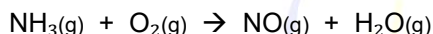
Rendimento da Reação

1) Considere a reação:



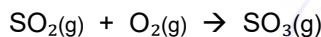
- a) Em condições ideais dispõem-se de 5 mol de X. Assim, quantos mol de Y podem ser obtidos? Justifique.
- b) Usando os mesmos 5 mol de X, mas em condições não ideais, foram produzidos 1,5 mol do produto Y. Qual é o nome da matéria que explica essa obtenção de uma quantidade de produto menor do que a esperada? Considerando que a condição ideal corresponde a uma produção de 100% e a não ideal a uma produção menor do que 100%, a que percentagem correspondem os 1,5 mol de Y produzidos nesse item?

2) Em um experimento, 8,00 mol de amônia (NH₃) reagiram com quantidade suficiente de oxigênio (O₂) para formar monóxido de nitrogênio (NO) e vapor de água (H₂O), segundo a reação:



Sabendo que o rendimento da reação foi de 75,0%, calcule a quantidade, em mol, de monóxido de nitrogênio realmente obtida nas condições não ideais.

3) São postos a reagir 96,0 g de dióxido de enxofre (SO₂) com quantidade de oxigênio suficiente para obter o trióxido de enxofre (SO₃), conforme reação:

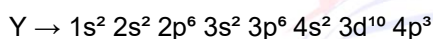
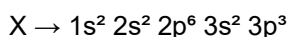


Sabe-se que o rendimento da reação foi de 80,0%. Calcule a massa, em gramas, de trióxido de enxofre realmente obtida nas condições não ideais.

- a) Calcule quantas gramas de SO₃ são produzidos em teoria.
- b) Usando o rendimento informado, calcule a massa real, em gramas, de SO₃ obtida.
- Dados da questão: SO₂ = 64,0 g/mol ; O₂ = 32,0 g/mol e SO₃ = 80,0 g/mol.

Propriedades da Tabela Periódica

1) Dois elementos genéricos X e Y apresentam, respectivamente, as seguintes configurações eletrônicas no estado fundamental:



Escreva qual elemento possui maior raio atômico. Justifique.

2) Os elementos W e Z estão localizados têm a mesma quantidade de níveis eletrônicos. O elemento W possui subnível mais energético 5p², enquanto o elemento Z possui subnível mais energético 5p⁵. Escreva qual elemento apresenta maior energia de ionização. Justifique.

3) Dois elementos genéricos X e Y pertencem ao mesmo período. O subnível mais energético, em ambos, é p. O elemento X possui 5 elétrons na camada de valência, enquanto o elemento Y possui 7 elétrons na camada de valência. Escreva qual elemento apresenta maior afinidade eletrônica. Justifique.

4) A unidade pm (picômetro) equivale a 1×10^{-12} metro e é utilizada para medir distâncias muito pequenas, como o raio atômico. Quanto maior o valor em pm, maior o tamanho do átomo. Assim, considere os elementos Q e R que apresentam raio atômico de 135 pm e 185 pm, respectivamente. Escreva qual elemento apresenta maior eletronegatividade. Justifique com base na relação entre o tamanho do átomo e a intensidade dessa propriedade periódica.

5) Dois elementos T e M possuem números atômicos 37 e 39, respectivamente. Escreva qual elemento apresenta maior eletropositividade. Justifique com base na facilidade de perda de elétrons.

Radicais em Química Orgânica

1) Escreva a nomenclatura ou fórmula estrutural das ramificações;

_____	butil ou n-butil	$\text{H}_3\text{C} -$	_____
$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \\ \\ \text{H}_3\text{C} \end{array}$	_____	_____	Etil
$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \\ \\ \text{H}_3\text{C} \end{array}$	_____	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 -$	_____
_____	terc-butil ou t-butil	_____	Isopropil











